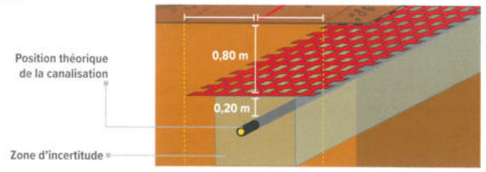
Distances et zones

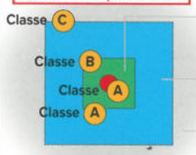
Canalisations isolées invisibles enterrées



Les classes de précision

Position réelle du réseau

Position théorique du réseau



Réseaux sensibles

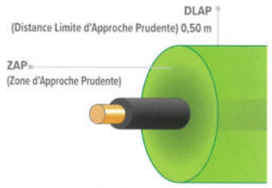
Fuseau de classe A
Incertitude ≤ 40 cm (rigide)
Incertitude ≤ 50 cm (flexible)

Fuseau de classe B
Ouvrages : Classe A ≤ Incertitude ≤ 1,5 m
Branchements d'ouvrages : Classe A ≤ Incertitude ≤ 1 m

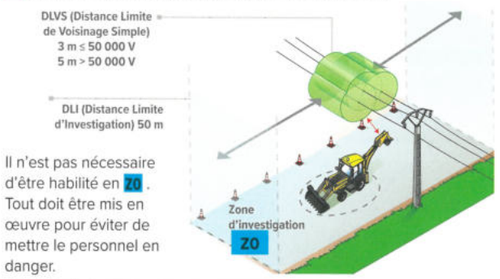
Fuseau de classe C (> 1 m)
Ouvrages : Incertitude > 1,5 m et absence de plans
Branchements d'ouvrages : Incertitude > 1 m et absence de plans

Canalisations isolées invisibles noyées ou encastrées

Canalisations isolées visibles



Lignes électriques aériennes non isolées



Il n'est pas nécessaire d'être habilité en **Z0**. Tout doit être mis en œuvre pour éviter de mettre le personnel en danger.

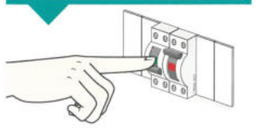
MARQUE JAUNE
2, rue Antoine Becquerel - 31140 Launaguet
Tél. : 05 61 58 28 27 - E-mail : marque-jaune@orange.fr
Site Internet : www.marque-jaune.com

L'ensemble de ce document relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables sur le site et les représentations iconographiques et photographiques.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du contenu du document, faite sans l'autorisation est illicite et constitue une contrefaçon, donc passible de poursuites.

PEFC 10-31-2486
MémoFormà.fr MARQUE JAUNE - 05 61 58 28 27 - www.marque-jaune.com - Photographie : Jean-Marc Ricome - Édition septembre 2025 (De) - Papier couché brillant 150 g - Imprimé en France sur papier certifié PEFC

Consignation et déconsignation

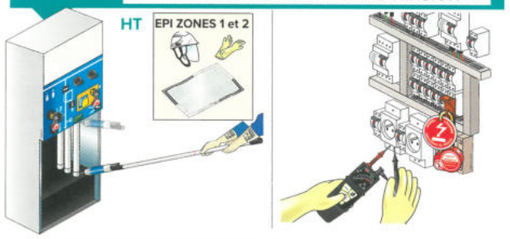
1re OPÉRATION — SÉPARATION ÉLECTRIQUE DE L'OUVRAGE OU DE L'INSTALLATION DES SOURCES DE TENSION



2e OPÉRATION — CONDAMNATION EN POSITION D'OUVERTURE

3e OPÉRATION — IDENTIFICATION DE LA PARTIE D'OUVRAGE OU D'INSTALLATION CONCERNÉE

4e OPÉRATION — VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

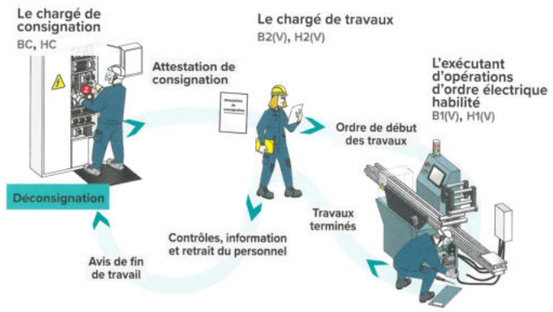


5e OPÉRATION — MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (MALT-CC)

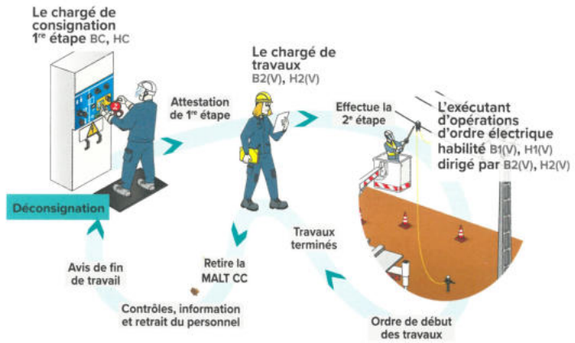
Exemple de dispositif de MALT-CC pour la HT

UTILISER LES EPI

Procédure de consignation pour travaux électriques



Procédure de consignation en 2 étapes



Qui peut consigner ?

BC / HC : pour travaux.

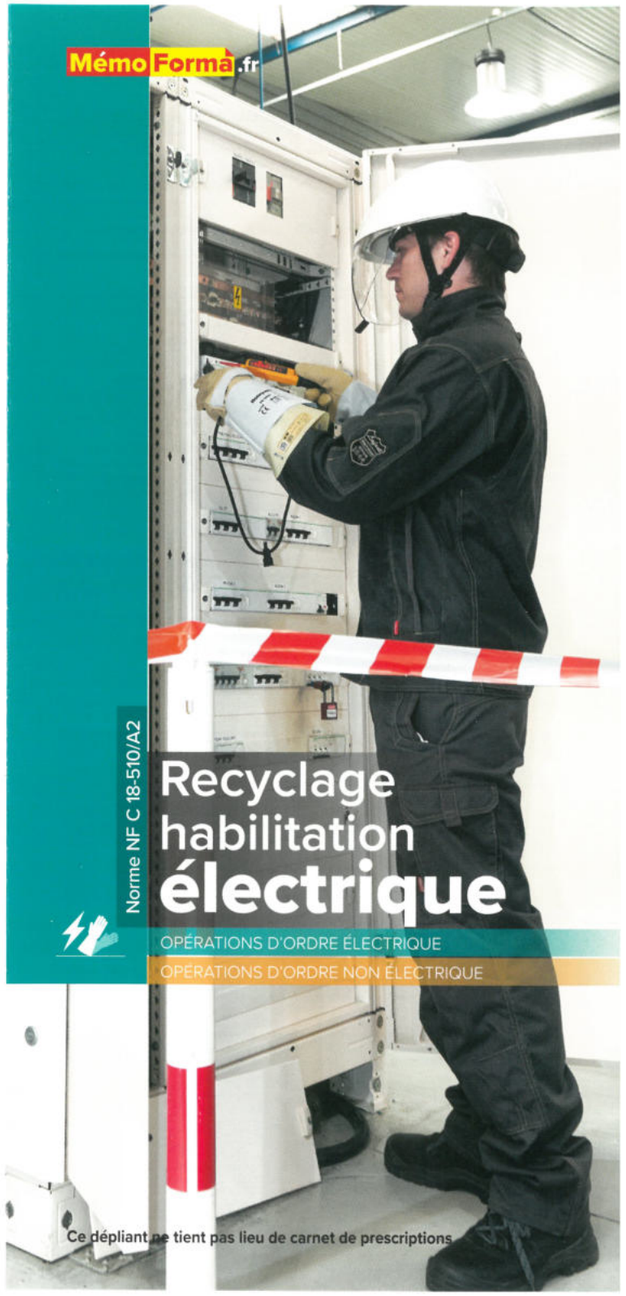
BR : pour interventions générales.

BR Photovoltaïque :
pour interventions sur installations photovoltaïques en BT.

BS : Mise hors tension et VAT pour interventions élémentaires.

BE/HE Essai : pour les équipements et installations objets de l'essai.

Le chargé de travaux, de consignation, d'intervention générale, d'intervention élémentaire, d'opérations spécifiques ou de chantier est responsable de son personnel et de la sécurité de ses opérations.



MémoFormà.fr

Norme NF C 18-510/A2

Recyclage habilitation électrique

OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE

Ce dépliant ne tient pas lieu de carnet de prescriptions.

Habilitation

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DES SYMBOLES D'HABILITATION

1er caractère Domaine de tension	Tensions	**B**	Basse Tension (**BT**) et Très Basse Tension (**TBT**)
		H	Haute Tension (**HT**)
2e caractère Type d'opération	Travaux d'ordre non électrique	**0**	Pour exécutant ou chargé de chantier
		F	Travaux en fouilles pour exécutant et chargé de chantier.
	Travaux d'ordre électrique	**1**	Pour exécutant
		2	Pour chargé de travaux
	Interventions BT générales et élementaires	**R**	Intervention **BT** générale
		S	Intervention **BT** élémentaire
	Consignation	**C**	Pour chargé de consignation électrique
	Opérations spécifiques	**E**	Essai, mesurage, vérification ou manœuvre
	Opérations photovoltaïques	**P**	Opérations **BT** élémentaires, chaîne PV
3e caractère Lettre additionnelle	- Complète si nécessaire les travaux	**V**	Travaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé **HT** Z2 ou travaux d'ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcé **BT** Z4
		T	Travaux sous tension
		N	Nettoyage sous tension
		X	Opération spéciale
Attribut	Complète si nécessaire les caractères précédents		Écriture en clair du type d'opération, d'essai, de mesurage, de vérification ou de manœuvre d'un opérateur

Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises.

SYMBOLES D'HABILITATION UTILISÉS POUR LES TRAVAUX D'ORDRE ÉLECTRIQUE

	Travaux sur ouvrage ou installation consignés **BT** et **HT**		Travaux dans la zone de voisinage renforcé **BT** Z4				Travaux au voisinage simple **BT** et **HT** Z1		Travaux au voisinage renforcé **HT** Z2		Travaux dans la zone des travaux sous tension **HT** Z3	
			Travaux hors tension		Travaux sous tension							
	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux
BT	B1	B2	B1V	B2V	B1T B1N	B2T B2N	B1	B2	Sans objet			
HT	H1	H2	Sans objet				H1	H2	H1V	H2V	H1T H1N	H2T H2N

SYMBOLES D'HABILITATION UTILISÉS POUR LES AUTRES OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE

	Consignation Z4 Z1 Z2	Intervention générale et élémentaire BT		Opérations spécifiques	Opérations **BT** élémentaires chaîne PV	Opérations spéciales Z1 Z2 Z4	
		Z4	Hors tension et hors Z4	Z1 Z2 Z4	Z1	Exécutant	Chargé de chantier
BT	BC	BR	BS	BE	BP	B1X	B2X
HT	HC	Sans objet		HE	Sans objet	H1X	H2X

SYMBOLES D'HABILITATION UTILISÉS POUR LES OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE DANS L'ENVIRONNEMENT DES OUVRAGES OU DES INSTALLATIONS

		Ouvrage ou installation consigné(e)s **BT** et **HT** autour de pièces nues		**ZAP :** canalisations électriques sous tension rendues visibles		Voisinage simple **BT** et **HT** Z1		Voisinage renforcé **BT** Z4 et **HT** Z2	
		Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier
Opération d'ordre non électrique concourant à l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage ou de l'installation	**BT**	Pas d'habilitation requise	B0	BF	BF	B0	B0	Cas interdits	
	HT	Pas d'habilitation requise	H0	HF	HF	H0	H0	H0V	H0V
Autre opération d'ordre non électrique	**BT**	Pas d'habilitation requise	Pas d'habilitation requise	BF	BF	Cas interdits (1)			
	HT	Pas d'habilitation requise	Pas d'habilitation requise	HF	HF				

Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises notamment celles relatives à la zone d'incertitude.

(1) Sauf exception pour les opérations sur les lignes aérienne de télécommunication implantées hors support commun ou support indépendant dans la zone de voisinage simple en BT. Opération concourant à l'exploitation réalisée selon les procédures des ouvrages.

Les soins aux électrisés

PROTÉGER

Identifier les risques persistants.

SI CELA EST POSSIBLE :
- **Supprimer le danger.**
- **Isoler la zone dangereuse.**
- **Soustraire la victime.**

SI CELA N'EST PAS POSSIBLE : Interdire l'accès à la zone dangereuse et alerter ou faire alerter les secours spécialisés.

SECOURIR

Les personnes ayant reçu la formation SST sont habilitées à intervenir sur une victime.

Si la victime est brûlée : mettre la victime au repos, couvrir la victime (sauf la brûlure), surveiller la victime.

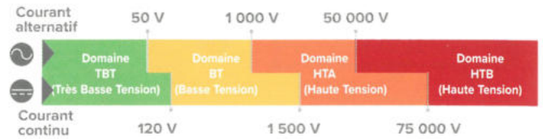
FAIRE ALERTER LES SECOURS

INFORMER :
- N° de téléphone.
- Adresse du lieu de l'accident.
- Nombre de victimes.
- État apparent des victimes.
- Cause de l'accident (électricité, chute).
- Risques particuliers...

En attendant les secours : couvrir la victime, surveiller l'évolution de l'état de la victime, lui tenir compagnie, lui parler.

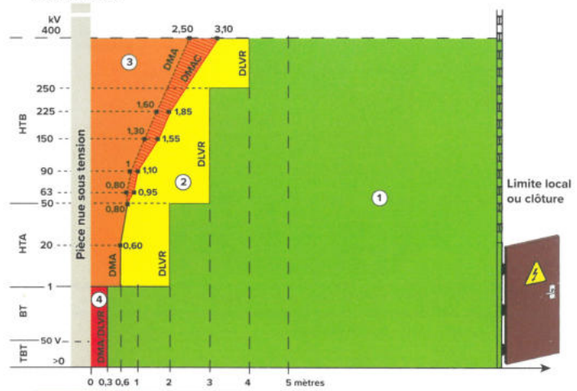
Prévention et protection

Les domaines de tension



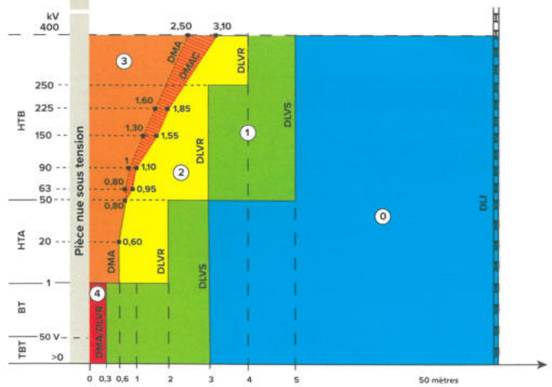
Distances limites et zones

Zones à l'intérieur d'un local et emplacement d'accès réservé aux électriciens



Dans la Z4 le travail sans gants et sans écran facial est interdit.

Zones en champ libre



Règles de sécurité pour intervention

- **Utilisation d'un différentiel haute sensibilité 30 mA.**
- **Utilisation de la TBTS :**
  - Dans les milieux humides.
  - Dans les locaux exigus en présence de masses métalliques.
- Utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI).

Surgant et gant — Casque et protection faciale — Chaussures isolantes

* Obligatoire en Z4

- **Utilisation du matériel et de l'outillage**

Balisage

- Un opérateur devant une armoire ouverte (avec pièces nues sous tension) fait office de balisage.
- Délimitation matérielle d'une zone de travail à l'aide de banderoles, filets, barrières, etc.

Sans la présence de l'opérateur ni du balisage, la limite de la Z1 (DLVS) est reportée à 3 m.